

Évaluation n°15 : Démonstrations par l'absurde

Seconde 3

27 Mars 2026

Version 1

Exercice 1 :

On donne ci-dessous la démonstration sur l'existence d'une infinité de nombres premiers **dans le désordre**. Remettre dans l'ordre la démonstration.

- 1) On a abouti à une **contradiction**. On en déduit qu'il y a une infinité de nombres premiers.
- 2) On pose le nombre $P = p_1 \times p_2 \times p_3 \times \dots \times p_n + 1$. On ne peut pas factoriser P par p_1 , ou par p_2 , ou par p_3 , ..., ou par p_n (à cause du $+1$). **On en déduit que P est premier.**
- 3) On suppose **par l'absurde** qu'il y a un nombre fini de nombres premiers. On suppose qu'il y en a n . On peut donc établir une liste $p_1; p_2; \dots; p_n$ de nombres premiers.
- 4) Or, P est strictement supérieur à $p_1; p_2; p_3; \dots; p_n$. Il ne fait donc clairement pas partie de la liste des nombres premiers $p_1; p_2; \dots; p_n$. **On en déduit que P n'est pas premier.**

Exercice 2 :

On donne ci-dessous la démonstration que $\frac{1}{9}$ n'est pas décimal **dans le désordre**. Remettre dans l'ordre la démonstration.

- 1) On simplifie l'égalité et on obtient $10^k = 9a$. **Donc 10^k est un multiple de 9.**
- 2) Or, le nombre 10^k s'écrit avec un seul 1 et k de 0. Donc la somme de ses chiffres fait 1. Cette somme n'est pas un multiple de 9. **Donc 10^k n'est pas un multiple de 9.**
- 3) On suppose **par l'absurde** que $\frac{1}{9}$ est décimal. Il existe donc $a \in \mathbb{Z}$ et $k \in \mathbb{N}$ tel que $\frac{1}{9} = \frac{a}{10^k}$.
- 4) On a abouti à une **contradiction**. On en déduit que $\frac{1}{9}$ n'est pas décimal.

Exercice 3 :

On donne ci-dessous la démonstration que $\sqrt{3}$ est irrationnel **dans le désordre**. Remettre dans l'ordre la démonstration.

- 1) On a abouti à une **contradiction**. On en déduit que $\sqrt{3}$ est irrationnel.
- 2) Puisque p est un multiple de 3, il est de la forme $3k$. On obtient donc $(3k)^2 = 3q^2$ qui se simplifie en $3k^2 = q^2$. Par le même raisonnement que précédemment, on obtient que q **est un multiple de 3.**
- 3) On simplifie l'égalité pour obtenir $p^2 = 3q^2$. Or, on utilise un résultat admis que si un nombre n^2 est un multiple de 3, alors n est un multiple de 3. **Donc p est un multiple de 3.**
- 4) Ainsi, p et q étant des multiples de 3, **la fraction $\frac{p}{q}$ n'est pas irréductible.**
- 5) On suppose par l'absurde que $\sqrt{3}$ est rationnel. Donc il existe une fraction irréductible $\frac{p}{q}$ telle que $\sqrt{3} = \frac{p}{q}$.

Évaluation n°15 : Démonstrations par l'absurde

Seconde 3

27 Mars 2026

Version 2

Exercice 1 :

On donne ci-dessous la démonstration que $\frac{1}{9}$ n'est pas décimal **dans le désordre**. Remettre dans l'ordre la démonstration.

- 1) Or, le nombre 10^k s'écrit avec un seul 1 et k de 0. Donc la somme de ses chiffres fait 1. Cette somme n'est pas un multiple de 9. **Donc 10^k n'est pas un multiple de 9.**
- 2) On a abouti à une **contradiction**. On en déduit que $\frac{1}{9}$ n'est pas décimal.
- 3) On suppose **par l'absurde** que $\frac{1}{9}$ est décimal. Il existe donc $a \in \mathbb{Z}$ et $k \in \mathbb{N}$ tel que $\frac{1}{9} = \frac{a}{10^k}$.
- 4) On simplifie l'égalité et on obtient $10^k = 9a$. **Donc 10^k est un multiple de 9.**

Exercice 2 :

On donne ci-dessous la démonstration sur l'existence d'une infinité de nombres premiers **dans le désordre**. Remettre dans l'ordre la démonstration.

- 1) On pose le nombre $P = p_1 \times p_2 \times p_3 \times \dots \times p_n + 1$. On ne peut pas factoriser P par p_1 , ou par p_2 , ou par p_3 , ..., ou par p_n (à cause du +1). **On en déduit que P est premier.**
- 2) Or, P est strictement supérieur à $p_1 ; p_2 ; p_3 ; \dots ; p_n$. Il ne fait donc clairement pas partie de la liste des nombres premiers $p_1 ; p_2 ; \dots ; p_n$. **On en déduit que P n'est pas premier.**
- 3) On suppose **par l'absurde** qu'il y a un nombre fini de nombres premiers. On suppose qu'il y en a n . On peut donc établir une liste $p_1 ; p_2 ; \dots ; p_n$ de nombres premiers.
- 4) On a abouti à une **contradiction**. On en déduit qu'il y a une infinité de nombres premiers.

Exercice 3 :

On donne ci-dessous la démonstration que $\sqrt{3}$ est irrationnel **dans le désordre**. Remettre dans l'ordre la démonstration.

- 1) Puisque p est un multiple de 3, il est de la forme $3k$. On obtient donc $(3k)^2 = 3q^2$ qui se simplifie en $3k^2 = q^2$. Par le même raisonnement que précédemment, on obtient que q **est un multiple de 3.**
- 2) On a abouti à une **contradiction**. On en déduit que $\sqrt{3}$ est irrationnel.
- 3) On simplifie l'égalité pour obtenir $p^2 = 3q^2$. Or, on utilise un résultat admis que si un nombre n^2 est un multiple de 3, alors n est un multiple de 3. **Donc p est un multiple de 3.**
- 4) On suppose par l'absurde que $\sqrt{3}$ est rationnel. Donc il existe une fraction irréductible $\frac{p}{q}$ telle que $\sqrt{3} = \frac{p}{q}$.
- 5) Ainsi, p et q étant des multiples de 3, **la fraction $\frac{p}{q}$ n'est pas irréductible.**